



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Quizzie - Plataforma multidispositivo para la realización y gestión dinámica de tests educativos

Realizado por
Francisco Gago Vázquez

Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Dirigido por
Jesús Moreno León

En el departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos

Convocatoria de julio, curso 2025/26

Aquí la dedicatoria del trabajo

Agradecimientos

Quiero agradecer a X por...

También quiero agradecer a Y por...

Resumen

Incluya aquí un resumen de los aspectos generales de su trabajo, en español.

Palabras clave: Palabra clave 1, palabra clave 2, ..., palabra clave N

Abstract

This section should contain an English version of the Spanish abstract.

Keywords: Keyword 1, keyword 2, ..., keyword N

Índice general

1	Introducción	1
1.1.	Contexto y objeto del proyecto	1
1.2.	Motivación	1
1.3.	Objetivos del proyecto	1
1.4.	Resumen del Stack tecnológico	1
1.5.	Estructura de la memoria	1
2	Acta de constitución	2
2.1.	Información del proyecto	2
2.2.	Descripción y propósito	2
2.3.	Requerimientos de alto nivel	2
2.4.	Riesgos iniciales de alto nivel	2
2.5.	Lista de interesados (Stakeholders)	2
3	Gestión del proyecto	3
3.1.	Metodología del trabajo	3
3.2.	Línea Base del Alcance	3
3.2.1.	Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)	3
3.2.2.	Diccionario de la EDT	3
3.3.	Línea Base del Cronograma	3
3.3.1.	Lista de actividades	3
3.3.2.	Lista de hitos	3
3.3.3.	Diagrama de Gantt	3
3.4.	Línea Base de Costes	3
3.4.1.	Análisis de costes	3
3.4.2.	Costes de infraestructura según el número de usuarios	4
3.4.3.	Coste total de propiedad (TCO)	4
3.4.4.	Plan de gestión de cambios y riesgos	4
4	Estado del arte y fundamentación	5
4.1.	Análisis del mercado	5
4.2.	Factores diferenciadores	5
4.3.	Fundamentación tecnológica	5
4.4.	Conclusiones del estudio previo	5
5	Análisis de requisitos	6
5.1.	Actores del sistema	6
5.2.	Historias de usuario	6
5.3.	Requisitos de información	6
5.4.	Reglas de negocio y restricciones	6
5.5.	Requisitos funcionales	6

5.6.	Casos de uso	6
5.7.	Requisitos no funcionales	6
5.8.	Trazabilidad de requisitos	6
6	Diseño y arquitectura	7
6.1.	Patrón arquitectónico elegido	7
6.2.	Estructura modular del código	7
6.3.	Modelo de datos	7
6.4.	Diseño de interfaces	7
6.5.	Seguridad	7
6.6.	Documentación de la API	7
7	Metodología técnica (CI/CD)	8
7.1.	Políticas del repositorio	8
7.2.	Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)	8
7.2.1.	Configuración del Pipeline y automatización	8
7.3.	Perfiles de configuración y entornos	8
7.4.	Métricas del repositorio	8
8	Implementación y pruebas	9
8.1.	Componentes clave	9
8.2.	Estrategia de testing	9
8.3.	Casos de prueba y validación	9
8.4.	Pruebas de carga y rendimiento	9
9	Resultados y evaluación	10
9.1.	Grado de cumplimiento de la Línea Base del Alcance	10
9.2.	Tiempo real frente a Línea Base del Cronograma	10
9.3.	Gastos incurridos frente a Línea Base de Costes	10
9.4.	Desviaciones y gestión de cambios realizados	10
10	Conclusiones	11
10.1.	Grado de cumplimiento de los objetivos	11
10.2.	Lecciones aprendidas y valoración personal	11
10.3.	Trabajos futuros y líneas de evolución	11
	Bibliografía	12

Índice de figuras

Índice de tablas

Índice de extractos de código

1. Introducción

Citamos para temporalmente para evitar errores en la parte de bibliografía [1]

1.1. Contexto y objeto del proyecto

Definición del problema

1.2. Motivación

Motivación personal y profesional para la realización del proyecto

1.3. Objetivos del proyecto

Objetivos académicos y técnicos/profesionales

1.4. Resumen del Stack tecnológico

Pequeña descripción inicial (se ampliará en capítulos posteriores)

1.5. Estructura de la memoria

Guía rápida de la memoria

2. Acta de constitución

2.1. Información del proyecto

Nombre, descripción, autor, tutor, fechas, ...

2.2. Descripción y propósito

Visión general del proyecto, su propósito y objetivos principales

2.3. Requerimientos de alto nivel

Necesidades críticas que el proyecto debe cumplir

2.4. Riesgos iniciales de alto nivel

Identificación de posibles riesgos que podrían afectar el éxito del proyecto

2.5. Lista de interesados (Stakeholders)

Identificación de las partes interesadas clave en el proyecto, incluyendo sus roles e intereses

3. Gestión del proyecto

3.1. Metodología del trabajo

Descripción de la metodología de trabajo (herramientas, seguimiento de tareas, comunicación con el tutor, etc.)

3.2. Línea Base del Alcance

Supuestos, exclusiones, restricciones, etc

3.2.1. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)

Gráfica con entregables, tareas, etc

3.2.2. Diccionario de la EDT

Descripción de cada elemento de la EDT

3.3. Línea Base del Cronograma

3.3.1. Lista de actividades

3.3.2. Lista de hitos

3.3.3. Diagrama de Gantt

Cronograma con actividades e hitos

3.4. Línea Base de Costes

3.4.1. Análisis de costes

Incluyendo Capex y Opex

3.4.2. Costes de infraestructura según el número de usuarios

3.4.3. Coste total de propiedad (TCO)

3.4.4. Plan de gestión de cambios y riesgos

Cómo se gestionarán los cambios en el proyecto y los riesgos identificados

4. Estado del arte y fundamentación

4.1. Análisis del mercado

Análisis de aplicaciones similares, competidores y soluciones existentes

4.2. Factores diferenciadores

Elementos que hacen que el proyecto sea único o innovador en comparación con las soluciones existentes

4.3. Fundamentación tecnológica

Tecnologías de Backend, Frontend, BBDD, infraestructura y por qué se han elegido Herramientas de soporte al desarrollo (IDE, control de versiones, etc.)

4.4. Conclusiones del estudio previo

5. Análisis de requisitos

5.1. Actores del sistema

5.2. Historias de usuario

5.3. Requisitos de información

5.4. Reglas de negocio y restricciones

5.5. Requisitos funcionales

5.6. Casos de uso

5.7. Requisitos no funcionales

5.8. Trazabilidad de requisitos

Matriz de trazabilidad que relaciona requisitos con objetivos, casos de uso, etc.

6. Diseño y arquitectura

6.1. Patrón arquitectónico elegido

Arquitectura Cliente-Servidor, arquitectura en capas y arquitectura basada en eventos

6.2. Estructura modular del código

Organización del proyecto en módulos independientes tanto para el Frontend (React) como para el Backend (FastAPI), facilitando la escalabilidad y el mantenimiento

6.3. Modelo de datos

Diagrama de dominio

6.4. Diseño de interfaces

Mockups y resultado final

6.5. Seguridad

Autenticación JWT, gestión de roles y tokens de verificación para participantes

6.6. Documentación de la API

Descripción de los endpoints principales de la API, detallando las peticiones, respuestas y la integración con el estándar OpenAPI

7. Metodología técnica (CI/CD)

7.1. Políticas del repositorio

Ramas, commits y versiones. Se puede mencionar los pre-commits, hooks, Github, Commitizen, si no se ha hecho en capítulos anteriores

7.2. Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)

Descripción del ciclo ci/cd

7.2.1. Configuración del Pipeline y automatización

Implementación de flujos de trabajo en GitHub Actions y qué herramientas incluyen

7.3. Perfiles de configuración y entornos

Variables de entorno, secretos y configuración específica para los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

7.4. Métricas del repositorio

SonarCloud para el análisis estático de código, deuda técnica y cobertura de pruebas. (Para ello también habría que ver hasta qué punto se ha hablado de Sonar en capítulos anteriores)

8. Implementación y pruebas

8.1. Componentes clave

Fragmentos de código fundamentales

8.2. Estrategia de testing

Unitarias, integración, E2E, etc

8.3. Casos de prueba y validación

Descripción de los casos de prueba utilizados para validar los criterios de aceptación y alcanzar la cobertura objetivo

8.4. Pruebas de carga y rendimiento

Descripción de las pruebas de carga y rendimiento realizadas

9. Resultados y evaluación

9.1. Grado de cumplimiento de la Línea Base del Alcance

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en la Línea Base del Alcance.

9.2. Tiempo real frente a Línea Base del Cronograma

Comparación del tiempo real dedicado a cada fase del proyecto con el tiempo estimado inicialmente

9.3. Gastos incurridos frente a Línea Base de Costes

Diferencia entre los gastos previstos y los reales

9.4. Desviaciones y gestión de cambios realizados

Cómo se gestionaron las desviaciones y qué modificaciones de la planificación provocaron

10. Conclusiones

10.1. Grado de cumplimiento de los objetivos

Evaluación sobre los objetivos planteados en el acta de constitución.

10.2. Lecciones aprendidas y valoración personal

Reflexión sobre el trabajo realizado.

10.3. Trabajos futuros y líneas de evolución

Conclusiones sobre el trabajo realizado y líneas de evolución futuras.

Bibliografía

- [1] Agustín Borrego, Daniel Ayala, Inma Hernández, Carlos R. Rivero, and David Ruiz. Generating rules to filter candidate triples for their correctness checking by knowledge graph completion techniques. In *K-CAP*, pages 115–122, 2019. doi: 10.1145/3360901.3364418.